

Ozon

Компания Ozon разработала систему дашбордов для мониторинга и анализа производительности своих сервисов, используя связку ClickHouse и Grafana. Эта система обрабатывает более 200 ТБ аналитических данных, представленных на более чем 2500 графиках в 35 дашбордах, которыми ежедневно пользуются свыше 50 человек. В пиковые моменты нагрузка достигает 300 распределённых запросов в минуту, а иногда превышает 1000. При этом 95% запросов выполняются менее чем за 500 миллисекунд, обеспечивая среднее время загрузки дашбордов около 2 секунд.

Основные требования к хранилищу данных:

1. Стабильная и быстрая загрузка: Дашборды и графики должны загружаться быстро и без сбоев.
2. Согласованность данных: Одни и те же данные должны быть согласованы между различными дашбордами.

Для достижения этих целей команда Ozon использовала следующие инструменты:

- ClickHouse: Колонковая база данных для хранения больших объёмов данных распределённо в нескольких дата-центрах.
- Grafana: Платформа для визуализации данных в реальном времени.
- Altinity Plugin: Плагин для интеграции ClickHouse с Grafana.

Источники:

- [Habr](#)

Deutsche Bank

Текущее использование:

- Отслеживание изменений/миграций/проектов
- Инвестиционное планирование
- Качество взаимодействия с клиентами
- Исследования

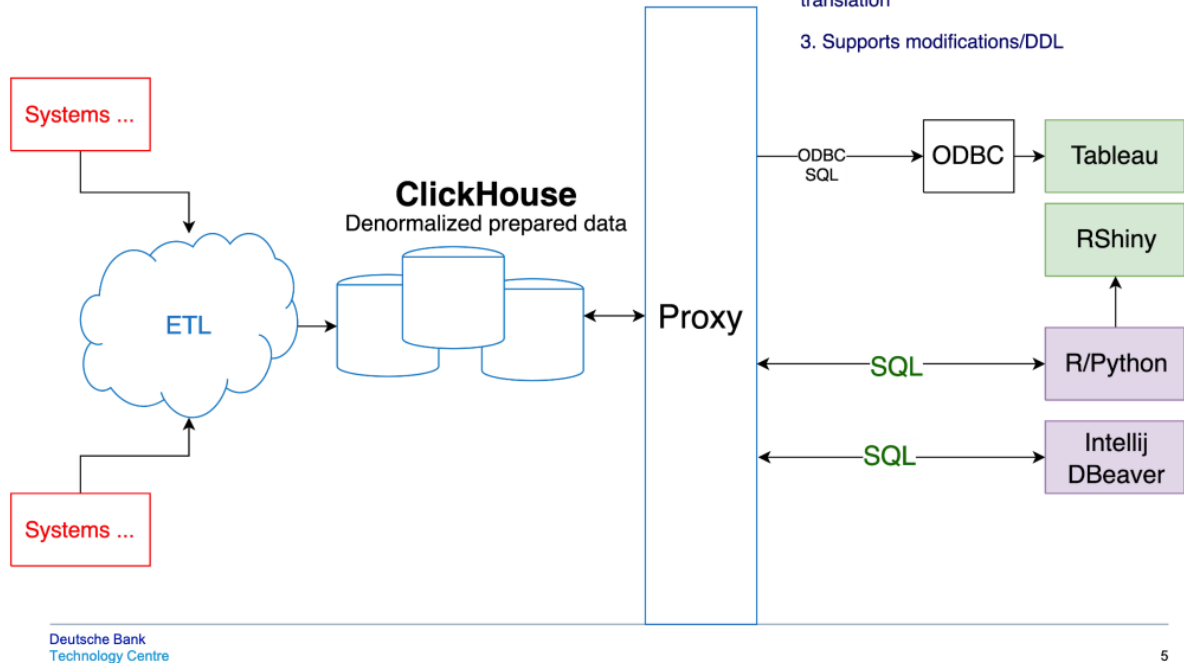
https://clickhouse.com/uploads/D2_H3_3_Yakunin_Goiburg_4f3219d89e.pdf

DWH on ClickHouse



Proxy

1. Authentication & authorization
2. Tableau-generated ODBC translation
3. Supports modifications/DDDL



Ответы на вопросы из лекции:

- К каким классам систем относится ClickHouse?

ClickHouse относится к OLAP-системам.

Колоночная распределенная СУБД, заточенная под аналитическую работу.

- Какую проблему вы бы решили используя ClickHouse, а какую бы не стали?

Можно решать проблему:

- аналитика логов, которые не требуют мгновенного реагирования
- аналитика продаж, которая не требует мгновенной реакции. Анализ еженедельных продаж, ежемесячных продаж с большим уровнем детализации.

Лучше не решать проблему:

- анализ логов по кибербезопасности, которые требуют незамедлительной реакции
- анализ данных любых систем мониторинга (например дорожной обстановки)

- Где можно получить помощь по ClickHouse и куда сообщать о багах?

Помощь можно получить на сайте документации <https://clickhouse.com/docs/ru> и в сообществах.

О багах можно сообщать сюда

https://github.com/ClickHouse/ClickHouse?utm_source=clickhouse&utm_medium=web-site&utm_campaign=website-nav

https://t.me/clickhouse_ru